

A nighttime photograph of the UADE logo, which consists of large, illuminated, three-dimensional letters 'UADE' supported by vertical poles. In the background, a modern building with a curved glass facade is lit up, showing interior lights and structural details. The scene is dark, with the building and logo providing the primary light sources.

UADE

MATEMÁTICA FINANCIERA - PARTE III

Evaluación de Proyectos de Tecnología - UADE Lunes Noche 2026

01

POR QUÉ IMPORTA LA TASA DE DESCUENTO

Por qué necesitamos una tasa de descuento

¿Qué representa la tasa?

El VAN descuenta flujos futuros a valor presente usando una tasa.

Esa tasa no es un dato arbitrario:

Representa el **costo de oportunidad** del capital invertido en el proyecto.

$$VAN = -I_0 + \sum_{t=1}^n \frac{FC_t}{(1+i)^t}$$

El impacto de una mala elección

Elegir mal la tasa puede convertir un proyecto rentable en uno que parece no convenir, o al revés.

Regla de oro antes de evaluar:

Antes de calcular cualquier **VAN o TIR**, es absolutamente indispensable entender de dónde sale esa tasa.

El costo de oportunidad del dinero

Alternativas de Inversión

La renuncia al elegir un destino para el capital

Cada peso invertido en un proyecto deja de estar disponible para otras opciones viables del mercado:

- **Plazo fijo** (renta segura)
- **Otro proyecto** de la economía real
- **Mercado de acciones** (renta variable)

La Tasa de Descuento

El reflejo del riesgo y el costo de oportunidad

Representa el **rendimiento mínimo** al que se renuncia por elegir esta inversión en particular.

Regla de Riesgo:

Cuanto mayor es el riesgo percibido del proyecto, mayor es el rendimiento que se le exige para compensarlo.

Tipos de tasa según el nivel de riesgo

De menor a mayor riesgo:

Tasa de Mínimo Riesgo

Nivel: Conservador

La tasa que ofrece un **plazo fijo** o una **caja de ahorro**.

Es la referencia más conservadora del sistema financiero, casi sin riesgo de no cobrar.

Tasa Libre de Riesgo RFR (Risk Free Rate)

Es el rendimiento de los instrumentos con riesgo de no pago prácticamente nulo, como los **bonos del Tesoro de Estados Unidos a 10 años**. Ese rendimiento se puede consultar en [FRED \(Federal Reserve Economic Data, serie DGS10\)](#) o en el sitio del U.S. Department of the Treasury. Es un dato de mercado que cambia todos los días, no un valor fijo de tabla.

TREMA Rendimiento Mínimo

Tasa de Rendimiento Esperada Mínima Aceptable.

Es lo que un inversor le exige a un proyecto o empresa según su riesgo específico.

Equivale a la **RFR más un ajuste** por riesgo particular.

Costo de Financiación de la empresa

La tasa efectiva de financiamiento se calcula mediante dos métodos:

- **WACC**

Cuando se conoce la estructura real de deuda y capital.

- **CAPM**

Para estimar el retorno exigido frente al mercado general.

Tasa libre de riesgo (RFR)

Definición y Referencia

Representa el rendimiento de activos con **riesgo de impago prácticamente nulo**.

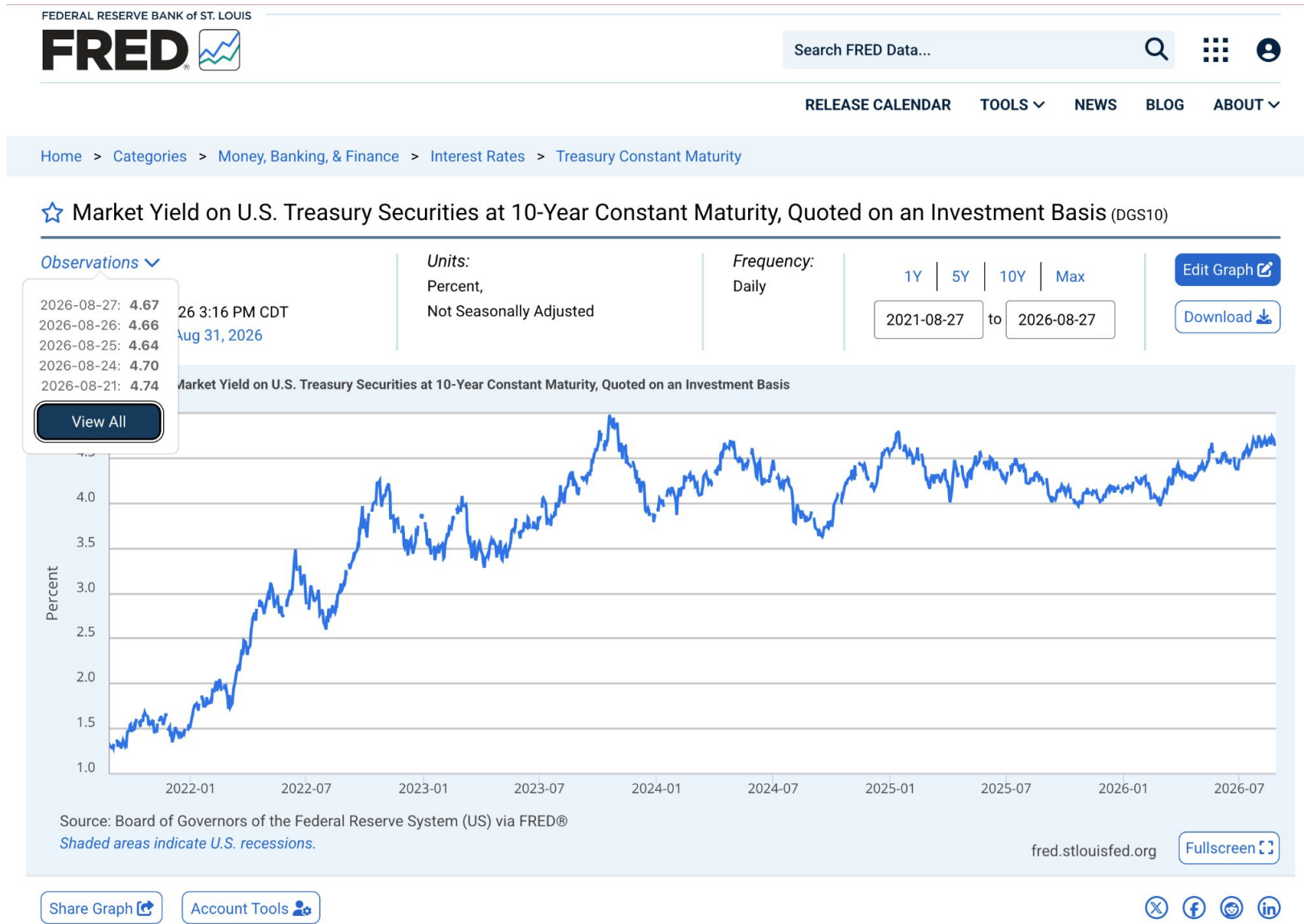
La referencia global son los bonos del Tesoro de los Estados Unidos a 10 años son el estándar más utilizado en el análisis financiero internacional. Ese rendimiento se puede consultar en FRED ([Federal Reserve Economic Data, serie DGS10](#)) o en el sitio del U.S. Department of the Treasury.

Uso y Construcción de Tasas

Es un **punto de partida teórico**, no una tasa aplicable de manera directa para evaluar proyectos que conllevan riesgos.

A partir de la RFR se determinan las exigencias de retorno de otras inversiones sumándole **primas de riesgo adicionales**.

Tasa libre de riesgo (RFR)



TREMA, qué es y de dónde sale

Definición y Concepto

TREMA significa **Tasa de Rendimiento Mínima Aceptable**.

En la bibliografía en inglés se la conoce como **MARR** (*Minimum Attractive Rate of Return*) o **hurdle rate**.

Es el **retorno mínimo** que un inversor exige para comprometer capital en un proyecto, considerando su nivel de riesgo particular.

¿Cómo se determina?

Se construye sumando un premio por riesgo a la tasa libre de riesgo:

$$\text{TREMA} = \text{RFR} + \text{Ajuste por Riesgo}$$

RFR (Risk Free Rate): Tasa libre de riesgo (por ejemplo, bonos del Tesoro de EE.UU.).

Ajuste por riesgo: Prima adicional que se exige según el riesgo específico del proyecto o de la empresa.

Caso: la misma TIR, dos decisiones distintas

PROYECTO BASE

TIR 18%

Rentabilidad Interna

Inversión: \$10.000

Ingresos futuros:

- Año 1: \$2.500
- Año 2: \$5.000
- Año 3: \$7.000

ESCENARIO 1 - RFR (20%)

VAN -\$394

✗ NO CONVIENE

La **Tasa Libre de Riesgo (20%)** es superior al rendimiento del proyecto (18%).

El proyecto destruye valor porque no alcanza a rendir lo mismo que la alternativa más segura del mercado.

ESCENARIO 2 - WACC (15%)

VAN +\$557

✓ SÍ CONVIENE

El **Costo de Capital (15%)** es inferior al rendimiento del proyecto (18%).

El proyecto es viable y genera valor porque rinde por encima de lo que cuesta financiarlo.

CONCLUSIÓN CLAVE

El mismo proyecto, con idénticos flujos de fondos y la misma TIR, **puede ser conveniente o no** según la tasa de descuento aplicada. Aprender a calcular esta tasa de manera correcta es crítico para tomar la decisión financiera acertada.

Por qué la tasa de descuento elegida cambia la decisión

	Proyecto
Invertimos	-10.000
	2500
Tenemos ingresos	5000
	7000
TIR	18%

Si la Tasa Libre de Riesgo o RFR es mayor a la TIR, <u>el VAN es negativo.</u>	RFR	20%
	VAN RFR	-394
Si el WACC que representa al Costo Promedio de Financiación de la Empresa, es menor que la TIR del proyecto, <u>el VAN es positivo.</u>	WACC	15%
	VAN WACC	557

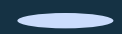
APLICADO A EXCEL



Hacer clic en el link para descargar el ejemplo.

[Descargar EPT Clase5 MatematicaFinancieraIII CasoTIRvsTasas](#)

02



REPASO CONTABLE

Repaso contable: Activo, Pasivo y Patrimonio Neto

Antes de calcular el WACC, hace falta entender cómo se financia una empresa.

ACTIVO (A)

Son los bienes y derechos de la empresa.

Incluye bienes (caja, bancos, instalaciones, rodados, otros bienes), más deudores y otros créditos a cobrar

PASIVO o DEUDA (D)

Son los compromisos de la empresa con terceros.

Proveedores, préstamos bancarios, acreedores, otras deudas.

PATRIMONIO NETO (PN) o CAPITAL (Equity = "E")

Es la parte que le corresponde a los dueños de la empresa, los accionistas.

Se calcula como Activo menos Pasivo.

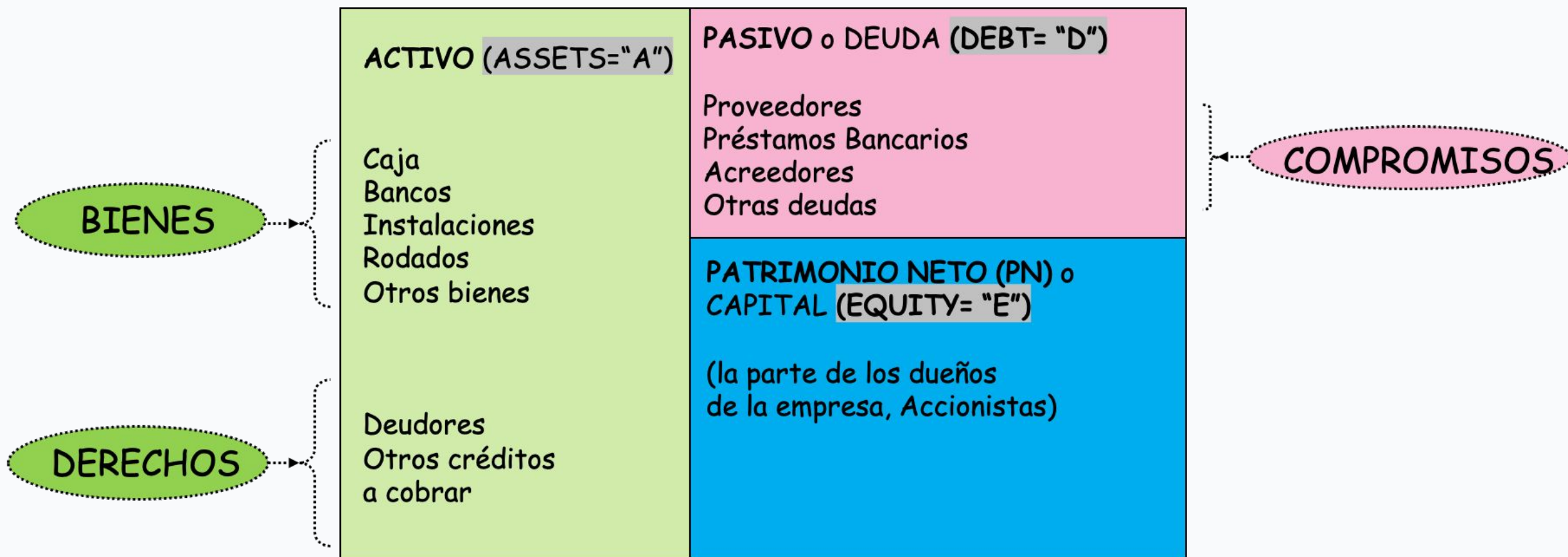
ECUACIÓN CONTABLE FUNDAMENTAL

$$\text{Activo} = \text{Pasivo} + \text{Patrimonio Neto}$$

Esto es clave para el WACC porque la empresa financia sus activos con dos fuentes: deuda y capital propio. El WACC pondera el costo de financiarse con cada una de esas fuentes según el peso que tiene sobre el total.

Repaso contable: Activo, Pasivo y Patrimonio Neto

3 conceptos de Contabilidad, para luego comprender las tasas:



03

—
WACC: COSTO PROMEDIO PONDERADO DE CAPITAL

WACC: concepto y ponderación



¿QUÉ MIDE?

El WACC (**Costo Promedio Ponderado de Capital**) representa la tasa mínima que una empresa debe generar en sus proyectos de inversión para lograr satisfacer las expectativas tanto de los accionistas como de los acreedores.



PROMEDIO PONDERADO

No es un promedio simple. Pondera el costo de la deuda y el capital propio según su **peso relativo real** en la estructura financiera, reflejando el verdadero costo de financiamiento de la empresa.



TASA DE DESCUENTO

Se utiliza como la **tasa de descuento** ideal para valorar flujos de fondos futuros, aplicable siempre que se conozca y se mantenga la estructura real de deuda y capital propio de la compañía.

WACC: fórmula general

El **Costo Promedio Ponderado de Capital (WACC)** es la tasa que combina el costo de los fondos propios y de la deuda, ponderados por su peso relativo en el financiamiento:

$$\text{WACC} = K_e \times \left[\frac{E}{E + D} \right] + K_d \times (1 - t) \times \left[\frac{D}{E + D} \right]$$

VARIABLES DE LA FÓRMULA

- **K_e** : Costo de fondos propios (exigido por accionistas)
- **K_d** : Costo de la deuda (tasa de acreedores antes de impuestos)
- **t** : Tasa de impuesto a las ganancias
- **E** : Patrimonio Neto (Equity) o Capital
- **D** : Deuda (Debt)

WACC: fórmula general

Genera ingresos	Financia proyecto
Activo o A x ej 100\$	Pasivo o D x ej 80\$
	Capital o PN x ej 20\$

$$\text{WACC} = K_e * \frac{E}{E+D} + K_d * (1-t) * \frac{D}{E+D}$$

Diagram illustrating the components of the WACC formula:

- Coste de los fondos propios (Cost of Equity) is associated with the first term: $K_e * \frac{E}{E+D}$
- Coste de la deuda (Cost of Debt) is associated with the second term: $K_d * (1-t) * \frac{D}{E+D}$

Tasa para fondos propios(K_e)= 27%

Tasa para la deuda (K_d)=13%

Entonces WACC=

$$27\% * (20 / (20 + 80)) + 13\% * (1 - 35\%) * (80 / (20 + 80))$$

El escudo fiscal

Los intereses de la deuda son **deducibles del impuesto a las ganancias**. Esto genera un **ahorro fiscal** para la empresa, haciendo que el costo efectivo de la deuda sea menor a la tasa nominal pactada.

K_d

Tasa antes de impuestos

Es la tasa nominal que figura en el contrato pactado directamente con el acreedor o entidad financiera.

K_p

Costo neto de impuestos

Es el costo real y efectivo para la empresa una vez aplicado el beneficio del escudo fiscal (ahorro impositivo).

FÓRMULA DE RELACIÓN

$$K_p = K_d \times (1 - t)$$

¡DATO CLAVE PARA EL WACC!

En el ejemplo numérico que sigue, la tasa que ingresa en la fórmula del WACC es siempre K_p (el costo de la deuda después de impuestos).

WACC paso a paso, parte 1: costo de la deuda neto de impuestos

Datos del ejemplo

- **Activo Total:** \$100
- **Financiación:** Deuda de \$80 / Patrimonio Neto de \$20
- **K_e (Tasa accionistas):** 27%
- **K_d (Tasa de la deuda):** 20%
- **t (Impuesto a las ganancias):** 35%

Costo de la deuda después de impuestos

Fórmula

$$K_p = K_d \times (1 - t)$$

Resolución paso a paso:

$$K_p = 20\% \times (1 - 0,35)$$

$$K_p = 20\% \times 0,65$$

Resultado: **$K_p = 13\%$**

WACC paso a paso, parte 2: ponderación de las fuentes

Deuda ponderada

Ponderación del costo de la deuda financiera en la estructura de capital.

Fórmula & Reemplazo

$$\frac{D}{D + PN} \times K_p$$

$$= 80/100 \times 13\%$$

Resultado de la Fuente

10,4%

Capital propio ponderado

Ponderación del costo de capital propio o patrimonio neto exigido.

Fórmula & Reemplazo

$$\frac{PN}{D + PN} \times K_e$$

$$= 20/100 \times 27\%$$

Resultado de la Fuente

5,4%

WACC paso a paso, parte 3: cálculo final e interpretación

Cálculo Final

WACC = Deuda ponderada + Capital ponderado

10,4% + 5,4%

Resultado del WACC

15,8%

Interpretación

¿Qué representa este resultado?

Es la **tasa de descuento** que la empresa debe **usar para evaluar los flujos de fondos de sus proyectos de inversión**, siempre que mantenga esta misma relación de financiamiento entre deuda y capital propio.

APLICADO A EXCEL



Hacer clic en el link para descargar el ejemplo.

[Descargar EPT Clase5 MatematicaFinancieraIII Calculadora WACC](#)

WACC: resumen de fórmulas y variables

$$WACC = \left[\frac{PN}{D + PN} \right] \times K + \left[\frac{D}{D + PN} \right] \times T_p \times (1 - T_{iigg})$$

$$WACC = \left[\frac{PN}{D + PN} \right] \times K + \left[\frac{D}{D + PN} \right] \times K_p$$

FINANCIACIÓN PROPIA Y GENERAL

WACC

Costo promedio ponderado de financiación del proyecto.

PN

Patrimonio Neto o Capital propio aportado por accionistas.

K o K_e

Tasa exigida por los dueños del capital propio.

FINANCIACIÓN AJENA Y TASAS

D

Deuda financiera (D + PN = Pasivo total o todo lo que financia el Activo).

K_p

Costo del pasivo después de impuestos

T_p

Tasa de interés promedio que cobran los acreedores financieros.

T_{iigg}

Tasa impositiva (impuesto a las ganancias efectivamente pagada).

EJERCITACIÓN

Caso de Estudio

Una empresa de desarrollo de software requiere evaluar el costo de su estructura de capital para la toma de decisiones estratégicas de inversión.

Datos del Enunciado

Valor total del activo: **\$250.000**

Deuda bancaria (D): **30% del total**

Capital propio (PN): **70% del total**

Rendimiento de accionistas (K_e): **24% anual**

Tasa de interés bancaria (T_p): **18% anual**

Impuesto a las ganancias (Tiigg): **35%**

Consignas a Resolver

1 Costo de Deuda Neto

Calcular el costo de la deuda neto de efectos impositivos (K_p).

2 Aplicación del WACC

Aplicar la fórmula del WACC ponderando ambas fuentes de financiamiento.

04



CAPM: CAPITAL ASSET PRICING MODEL

CAPM: qué problema resuelve

La Limitación del WACC

Para calcular el WACC, es indispensable conocer la estructura real de deuda y capital de la empresa.

Cuando esta estructura **no está definida**, se requiere un método alternativo para estimar el costo de los recursos propios, es decir, el K_e que aparece en la fórmula del WACC.

La Solución: CAPM

El **CAPM (Capital Asset Pricing Model)** permite estimar directamente el costo de los fondos propios comparándolos con el mercado.

Estima la rentabilidad exigida a un activo en función de su **riesgo respecto al mercado** en su conjunto.

El resultado de esta fórmula se llama $E(r_i)$, y es exactamente el mismo concepto que K_e : dos nombres para la misma tasa, según se la mire desde el CAPM o desde el WACC.

CAPM: fórmula y variables del activo

$$E(r_i) = r_f + \beta \times [E(r_m) - r_f] + RP$$

VARIABLES DEL ACTIVO

$E(r_i)$

Tasa de rentabilidad esperada del activo concreto o **proyecto** bajo evaluación.

β (Beta)

Medida de sensibilidad del activo respecto a su benchmark. Indica cuánto se mueve en relación al mercado.

CAPM: variables del mercado y riesgo

$$E(r_i) = r_f + \beta \times [E(r_m) - r_f] + RP$$

VARIABLES DEL MERCADO Y RIESGO

r_f

tasa libre de riesgo (Risk Free Rate). En la práctica se usa el rendimiento del bono del Tesoro de Estados Unidos a 10 años, por ser el instrumento con menor riesgo de no pago del mundo. Es un dato de mercado que cambia todos los días. Se puede consultar en [FRED \(Federal Reserve Economic Data, serie DGS10\)](#) o directamente en el sitio del U.S. Department of the Treasury.

$E(r_m)$

rentabilidad esperada del mercado de referencia en su conjunto, por ejemplo un índice bursátil como S&P500

$[E(r_m) - r_f]$

prima de riesgo de mercado, lo que el mercado paga en promedio por encima de un activo libre de riesgo.

CAPM: qué es $E(r_m)$ y cómo se estima

CONCEPTO Y PARTICULARIDAD

Definición: Es la rentabilidad esperada del mercado de referencia en su conjunto, como el índice S&P 500.

Particularidad: A diferencia de la tasa libre de riesgo (r_f), $E(r_m)$ no es un dato observable en un bono, sino una expectativa.

Solución: Se estima directamente la diferencia [$E(r_m) - r_f$], conocida como la prima de riesgo de mercado o **Equity Risk Premium (ERP)**.

DATO DE REFERENCIA (1° AGOSTO 2026)

Cálculo aplicado utilizando valores de mercado reales para ese día:

$$E(r_m) = r_f + \text{ERP}$$
$$8,97\% = 4,74\% + 4,23\%$$

* Tasa libre de riesgo (r_f) de 4,74% y prima de riesgo (ERP) de 4,23%.

CÓMO ENCONTRAR EL DATO PASO A PASO

Ingresar a la web de Damodaran:

pages.stern.nyu.edu/~adamodar (NYU Stern).

Buscar "Equity Risk Premiums": Localizar la línea que comienza con "Implied ERP on [fecha] =" que muestra 5 variantes de porcentajes.

Seleccionar la referencia principal: Utilizar siempre la opción "*Trailing 12 month cash yield*", que mide retornos por dividendos y recompras.

Calcular $E(r_m)$: El porcentaje obtenido es el ERP. Para hallar $E(r_m)$, sumarle la tasa libre de riesgo (r_f) del mismo periodo.

Nota: Las otras 4 variantes del reporte (adjusted payout, average CF yield, etc) no son evaluadas. Usamos siempre la misma para asegurar consistencia.

CAPM: qué es $E(r_m)$ y cómo se estima

← → ↻ 🏠 🌐 pages.stern.nyu.edu/~adamodar/

Equity Risk Premiums (Data, Updates and Papers)

Implied ERP on August 1, 2026 = 4.28% (Trailing 12 month, with adjusted payout); 4.23% (Trailing 12 month cash yield); 6.25% (Average CF yield last 10 years); 3.94% (Net cash yield); 3.68% (Normalized Earnings & Payout) (with the US treasury rate of 4.74% used as the riskfree rate in US dollars; increase each of the premiums by the default spread (0.22%) for the US, if you are netting that out of the treasury to get to an adjusted dollar riskfree rate of 4.52%)

[Day-to-day ERP in March 2026](#)

Implied ERP in previous month = 4.30% (Trailing 12 month, with adjusted payout); 4.20% (Trailing 12 month cash yield); 6.16% (Average CF yield last 10 years); 3.95% (Net cash yield); 3.63% (Normalized Earnings & Payout) (with the US treasury rate of 4.45% used as the riskfree rate in US dollars; increase each of the premiums by the default spread (0.22%) for the US, if you are netting that out of the treasury to get to an adjusted dollar riskfree rate of 4.23%)

CAPM: qué mide el Beta

Mide la sensibilidad de un activo respecto a su mercado de referencia (benchmark). Determina cómo se comporta el activo frente a los movimientos de ese mercado.

Beta < 1: Defensivo

El activo se mueve menos que el mercado.

**EJEMPLO HISTÓRICO
(2002-2012):**

Walmart (WMT)

$\beta = 0,34$

Se mantuvo relativamente estable durante la crisis financiera de 2008.

Beta = 1: Mercado

El activo se mueve, en promedio, igual que el mercado. El propio índice de referencia tiene beta 1 por definición

**REFERENCIA (BENCHMARK):
Índice Dow Jones**

$\beta = 1,00$

Sirve como punto de comparación por definición.

Beta > 1: Volátil

El activo es más volátil y amplifica tanto las subas como las bajas del mercado.

**EJEMPLO HISTÓRICO
(2002-2012):**

Citigroup (NYSE:C)

$\beta = 2,56$

Sufrió una gran caída de casi el 92% durante la crisis de 2008, mostrando una alta vulnerabilidad.

CAPM: el Beta varía según el sector de actividad

Estimación Directa

Al evaluar proyectos que no cotizan en bolsa (ej. tecnología), se utiliza el **beta promedio del sector** más afín como estimación directa.

El sector define la referencia general, pero cada firma posee matices propios según su riesgo particular.

Ejemplo: Alimentos

Diferentes empresas muestran la variabilidad dentro de un mismo rubro:

General Mills $\beta = 0,17$

Kellogg $\beta = 0,45$

PepsiCo $\beta = 0,50$

Las firmas más volátiles del rubro llegan **hasta 0,94**.

Fuente Académica

Aswath Damodaran

La referencia académica estándar es la **base de datos de betas globales de Aswath Damodaran (NYU Stern School of Business)**, que se actualiza todos los años. Para empresas que operan fuera de Estados Unidos, se recomienda [el dataset Global por sobre el de EE.UU.](#), ya que ofrece mayor cobertura de comparables por sector y evita mezclar el riesgo específico del mercado estadounidense con el riesgo país que se suma aparte en la fórmula del CAPM.

CAPM: el Beta varía según el sector de actividad

<i>Industry Name</i>	<i>Number of firms</i>	<i>Beta</i>	<i>L</i>
Advertising	419	1.27	
Aerospace/Defense	319	1.23	
Air Transport	150	0.99	
Apparel	1207	0.76	
Auto & Truck	165	1.41	
Auto Parts	797	1.45	
Bank (Money Center)	604	0.70	2
Banks (Regional)	825	0.51	2
Beverage (Alcoholic)	217	0.79	
Beverage (Soft)	94	0.59	
Broadcasting	127	0.83	
Brokerage & Investment Banking	623	0.98	1
Building Materials	469	1.00	
Business & Consumer Services	994	0.99	
Cable TV	42	1.10	1
Chemical (Basic)	909	1.26	
Chemical (Diversified)	63	1.17	
Chemical (Specialty)	952	1.15	
Coal & Related Energy	212	1.14	
Computer Services	1225	1.12	
Computers/Peripherals	242	1.40	

CAPM: qué es el Riesgo País (RP) y para qué se usa

Definición

Mide el **diferencial o "spread"** entre la tasa que rinde un bono soberano de un país y la tasa libre de riesgo internacional (RFR).

Relación

A **mayor spread**, mayor es el riesgo percibido en los mercados internacionales de que dicho país no pueda cumplir con el pago de su deuda soberana.

Impacto

Este riesgo país se traslada como un **costo financiero extra** para cualquier empresa local que opere allí y no cotice en bolsa, algo frecuente en mercados emergentes como Argentina.

Fuente y contexto del dato

Para Argentina, el riesgo país se mide con el EMBI+ (Emerging Markets Bond Index Plus), elaborado por JP Morgan desde 1998. Se expresa en puntos básicos, cada 100 puntos equivalen a 1 punto porcentual de sobretasa.

Se puede consultar en tiempo real en [Ámbito Financiero](#) o en cualquier casa de bolsa local. Es, junto con r_f , el otro dato de mercado del ejercicio que cambia todos los días.

CAPM paso a paso, parte 1: datos del caso

Aplicación del modelo CAPM para un proyecto de tecnología en una empresa argentina que no cotiza en bolsa. Al no cotizar de forma pública, es fundamental incorporar la prima por **Riesgo País (RP)** al costo del capital.

Tasa Libre de Riesgo

$$r_f = 4,72\%$$

rendimiento del bono del Tesoro de Estados Unidos a 10 años.

Retorno del Mercado

$$E(r_m) = 9,0\%$$

Rentabilidad esperada del mercado de referencia, por ejemplo el S&P 500.

Beta Sectorial

$$\beta = 1,12$$

Fuente: [Categoría "Computer Services", dataset Global de Aswath Damodaran, Stern School of Business](#), enero 2026.

Riesgo País

$$RP = 5,05\%$$

505 puntos básicos, riesgo país argentino EMBI+ de JP Morgan, dato del 21 de agosto de 2026, la última actualización disponible al cierre de esta revisión.

Fuente: [Ámbito Financiero](#). Se expresa en puntos básicos, cada 100 puntos equivalen a 1 punto porcentual, y cambia todos los días, se recomienda verificarlo a diario)

CAPM paso a paso, parte 2: prima de mercado ajustada por riesgo

Prima de Mercado

Fórmula:

$$E(R_m) - R_f$$

$$(9,0\% - 4,72\%) = \mathbf{4,28\%}$$

Es lo que el mercado en su conjunto rinde por encima de un activo libre de riesgo.

Prima Ajustada por Beta

Fórmula:

$$\beta \times [E(R_m) - R_f]$$

$$(1,12 \times 4,28\%) = \mathbf{4,79\%}$$

El beta amplifica o reduce esa prima de mercado según qué tan sensible es el sector al mercado en general.

Con un beta de **1,12**, el sector amplifica levemente el riesgo del mercado.

CAPM paso a paso, parte 3: resultado final e interpretación

Fórmula & Suma de Componentes

$$E(R_i) = R_f + \beta_i \times [E(R_m) - R_f] + RP$$

$$\rightarrow 4,72\% + 4,79\% + 5,05\% = 14,56\%$$

¿Qué representa este resultado?

Es el **costo de oportunidad** que la empresa debe usar como tasa de descuento, o **TREMA**, para evaluar el proyecto financiero.

Resulta especialmente útil y aplicable cuando no se dispone de una estructura de deuda objetivo definida para estimar de forma precisa el WACC.

Condición y Estado Actual

Con estos supuestos, la empresa debería exigirle a este proyecto de tecnología un rendimiento mínimo del **14,56% anual** para que valga la pena ejecutarlo en lugar de invertir en otra alternativa.

CAPM paso a paso, parte 3: resultado final e interpretación

$$E(r_i) = K_e$$

Mismo Concepto, Distintos Nombres

El resultado $E(r_i)$ que calculamos es exactamente el K_e que aparece en la fórmula del **WACC**. Ambos representan el **costo del capital propio**, variando únicamente su denominación según la fórmula desde la que se analice.

Aplicación práctica: Si después necesitás armar el WACC completo de esta empresa, este **14,56%** (o el valor obtenido con el Riesgo País (RP) del día) es el número que reemplaza a K_e .

Para ir más allá: en la práctica profesional, el beta del sector no se usa tal cual, se ajusta a la estructura de deuda específica de la empresa que se está evaluando, mediante una técnica llamada apalancamiento y desapalancamiento del beta. No es contenido de esta materia, pero es la forma en que trabajan los analistas de valuación en la vida real.

APLICADO A EXCEL



Hacer clic en el link para descargar el ejemplo.

[Descargar EPT Clase5 MatematicaFinancieraIII Calculadora CAPM](#)

EJERCITACIÓN

Empresa de desarrollo de software (Ejercitación slide 25)

Se estimará el K_e con CAPM para compararlo contra el dato asumido de 24% y analizar el impacto en el WACC.

$$r_f = 4,3\%$$

Tasa libre de riesgo

$$E(r_m) = 8,5\%$$

Rentabilidad esperada del mercado

$$\beta = 1,12$$

Beta (sector Computer Services)

RP = Pendiente

Riesgo país argentino, a 7/9 490 puntos = 4,9%

Ke asumido = 24%

Dato de comparación

Tareas a resolver

01

Calcular la tasa esperada

Calcular $E(r_i)$ con el modelo CAPM usando los datos provistos.

02

Comparar contra el Ke asumido

Comparen el $E(r_i)$ estimado frente al K_e de 24% de la ejercitación anterior. ¿Es parecido o muy distinto?

03

Recalcular el WACC

Reemplacen el K_e original (24%) por el $E(r_i)$ calculado, manteniendo intactos los demás valores. ¿Cuánto varía el WACC?

04

Análisis crítico

¿Por qué sirve CAPM para contrastar un K_e pre-asumido? ¿En qué contextos confiarían más en un K_e asumido versus uno estimado?

Síntesis comparativa: TREMA, WACC y CAPM

TREMA

Concepto general de rendimiento mínimo exigido. Se usa para expresar la exigencia de un inversor frente a un proyecto de forma genérica.

WACC

Se usa cuando **se conoce la estructura real de financiamiento de la empresa que ejecuta el proyecto**, es decir, cuánto tiene de deuda y cuánto de capital propio.

CAPM

Se usa para **estimar el costo de los fondos propios comparando el activo con el mercado**. Es la opción cuando no hay una estructura de deuda definida, o cuando se evalúa desde la perspectiva de un accionista.

En la práctica: El CAPM suele usarse para calcular el K_e que después entra en la fórmula del WACC. No son alternativas excluyentes, son piezas que se combinan.

05

De VAN y TIR a WACC y CAPM

De VAN y TIR a WACC y CAPM, el círculo se cierra

La Fórmula del VAN

La fórmula que vimos la clase pasada presenta una tasa "**i**" clave en el denominador:

$$VAN = -I_0 + \sum_{t=1}^n \frac{FC_t}{(1+i)^t}$$

¿Qué representa la tasa "i"?

Todo lo que analizamos hoy responde a esta incógnita. Según la información disponible de la empresa, ese valor corresponde a:

- **El WACC**

Si se conoce la estructura real de financiamiento de la firma.

- **El $E(r_i)$ del CAPM** (o K_e)

Para estimar el costo de los fondos propios comparando con el mercado.

El flujo de trabajo completo

01

Flujos de Fondos

Tenés los flujos de fondos de un proyecto: inversión inicial e ingresos futuros.

02

Cálculo de TIR

Calculás la TIR de esos flujos. Es una propiedad fija del proyecto, no depende de la tasa.

03

Tasa de Descuento

Calculás la tasa: WACC si conocés la estructura, o CAPM si querés estimar el K_e .

04

Cálculo de VAN

Con esa tasa, calculás el VAN, descontando los mismos flujos de fondos iniciales.

05

Comparación

Si $TIR > \text{tasa}$, el VAN es positivo (conviene). Si $TIR < \text{tasa}$, da negativo y se rechaza.

Aplicado al caso de la clase pasada

El Proyecto

Mismo caso de la clase pasada, con flujos de fondos fijos:

Inversión: \$10.000

TIR del Proyecto: 18%

Ingresos Estimados:

Año 1: \$2.500 | Año 2: \$5.000 |
Año 3: \$7.000

Con WACC

Evaluación con la estructura real de financiamiento:

Tasa WACC: 15,8%

¿Conviene?: Sí, conviene

La TIR (18%) supera la tasa de descuento. El VAN resultante es positivo.

Con CAPM

Evaluación estimando el costo de los fondos propios:

Tasa CAPM: 14,56%

¿Conviene?: Sí, con más margen

La TIR supera la tasa por mayor diferencia, logrando un VAN todavía más positivo.

De la teoría a la práctica real

Ya no son escenarios sueltos de ejemplo. Ahora evalúan proyectos con **tasas reales** que ustedes mismos construyeron aplicando las herramientas de esta clase.

Por qué WACC y CAPM no dan lo mismo, y por qué importa

WACC (15,8%)

Pondera el costo de la deuda junto con el del capital propio.

¿Cuándo usarlo?

Es la tasa más precisa para descontar el proyecto si se dispone de la estructura de deuda completa de la empresa.

CAPM (14,56%)

Se enfoca exclusivamente en medir y remunerar el capital propio.

¿Cuándo usarlo?

Es tu mejor aproximación si evalúas desde la óptica del accionista o si no contás con datos detallados de la deuda.

¿Por qué importa esta diferencia en la decisión final?

La conclusión de si un proyecto conviene o no puede cambiar según la tasa que elijas. No alcanza con saber calcular el VAN y la TIR: **es fundamental saber justificar el origen de la tasa de descuento utilizada.**

PREGUNTAS

UADE

Evaluación de Proyectos de Tecnología